

Lecture 5 楔子

- 無論是你是家庭或是廠商，都將在考量機會成本、追求比較利益的原則之下，理性地做

[1] 需求量的決策

(Lecture 4 已經討論)

[2] 供給量的決策

- 個人、家庭：有限時間下，思考該投入什麼你最擅長的工作；
(成為勞力供給者)

集中在投資學等相關課程中討論

有限財富下，除了拿來作商品消費的I（所以I可以只是總收入的某一部分），該留多少財富投入資本市場？該選擇存銀行、買股票或買債券
(成為資金供給者)

集中在財務管理、公司治理等相關課程中討論

- 廠商：有限資產下，該生產什麼？該做什麼樣的投資？
(例如：併購其他公司、建立什麼產品的生產線等)

給定要生產的產品項目，那生產量又該是多少？產品又該如何定價？

當廠商在面臨產量與價格的決策時，有兩個限制

[1] 產品市場的客觀條件，例如，生產該商品會有多少競爭者？消費者對該商品的需求高或低？

[2] 廠商自身生產該商品的技術

Lecture 5 將以上述的限制[2]作為主軸，討論廠商在生產時，商品產量與生產要素成本，例如人力、設備資本，之間的關係

Lecture 5: 生產理論與成本分析

(Theory of production and the analysis of cost of production)

Outline

- 5-1: 廠商概論
- 5-2: 生產函數與長短期分析
 - 5-2.1: 總產量、平均產量、邊際產量的短期分析
 - 5-2.2: 總產量、平均產量、邊際產量的長期分析
- 5-3: 長短期成本分析
 - 5-3.1: 成本的短期分析
 - 5-3.2: 成本的長期分析
 - 使用等成本線、等產量線分析法
 - 5-3.3: 長短期成本結構間的關係

5-1: 廠商概論

(Introduction to Firms)

- 廠商的角色：

- 廠商(或公司)在選定產品市場之後，會在要素市場中購買或雇用生產要素，例如購買原料或設備、雇用專業勞工或高階經理人，然後進行生產

- 廠商的成因：

- 在交易時，廠商可以降低交易成本 (transaction cost)
 - 例如，有限時間與預算之下，同樣要辦一次喜宴，比起喜宴主人親力親為當中的所有事，將其委託給辦過喜宴的餐廳可能會比較便宜而且有效率；餐廳可透過大量採購降低食材費用，也有專門的宴客場地而不用再花時間尋找，更有配合多年且經驗老到的主持人與場控人員

(比較利益原則下，辦喜宴應該找餐廳，因為它們可以降低交易成本，即便你需要支付額外的服務費，但比起親力親為，都還可能比較便宜且有效率)

• 廠商的決策目標：

– 給定消費的商品項目

† 個人、家庭在進行消費量決策的目標：效用水準最大化

† 決策時的限制：有限的總收入(總預算)

– 給定生產的商品項目

† 廠商在進行生產量決策的目標：利潤最大化

† 決策時的限制：[1] 有限的資產

∴ 產線無法無限制擴張

∴ 需要到資本市場募集資金；

而對外募集資金就會有資金成本，

例如，向銀行借錢需要支付利息

在財務管理、公司治理的課程中討論，
本章暫且忽略這個限制

[2] 有限的生產技術

∴ 商品的產出會有製造成本；

當生產技術越高，製造成本越低，

而生產技術的高低與設備精良度有關，

與員工的專業度也有關

• 廠商利潤的定義：

– 會計利潤 (Accounting Profit)

$$= \text{收益 (Total Revenue, TR)} - \text{外顯成本 (Explicit Costs)}$$

† 收益對於服務業而言，可以是服務收入

買賣業而言，可以是銷貨收入

† 外顯成本對於服務業而言，可以是員工薪資費用

買賣業而言，可以是銷貨成本

† 如果產品單價為P，產量為Q，則 $TR = P \times Q$

服務業損益表

SOFTBYTE 公司 損益表 2017 年 9 月份		
收入		
服務收入		€4,700
費用		
薪工費用	€900	
租金費用	600	
廣告費用	250	
水電費用	200	
費用合計		1,950
本期淨利		€2,750

買賣業損益表

台北公司 損益表 X7年1月1日至12月31日			
銷貨收入			
			\$500,000
減：銷貨退回與折讓			
	\$ 16,000		
銷貨折扣			
	9,400	(25,400)	
銷貨淨額			
			\$474,600
銷貨成本			
期初存貨			\$32,000
進貨		\$320,000	
減：退貨退出與折讓			
	\$21,800		
退貨折扣			
	10,900	(32,700)	
加：退貨運費			
		9,600	
進貨淨額			
			296,900
可供銷售商品成本			
			\$328,900
減：期末存貨			
			(47,600)
銷貨成本			
			(281,300)

- 經濟利潤 (Economic Profit)

$$= \text{收益 (TR)} - \text{外顯成本 (Explicit Costs)} - \text{內隱成本 (Implicit Costs)}$$

† 內隱成本是機會成本，是因為選擇的關係而產生的成本

† 當決策者做下選擇A時，所放棄的所有選擇當中代價最大的，為該決策者的機會成本

† 例如，餐廳決定多聘一位會計人員，而餐廳的老闆決定找他的母親擔任此角色；雖然母親是義務幫忙，但她為了幫這個忙而放棄了她年薪200萬的工作

老闆找母親回來幫忙，餐廳一年的外顯成本雖然沒有增加，但內隱成本卻會增加200萬（假定這是該母親選擇義務幫忙的最大代價）

† 所以一般而言，經濟利潤會低於會計利潤

† 經濟學談的利潤是經濟利潤，會把內隱成本納入考慮

Explicit vs. Implicit Costs: An Example

- You need \$100,000 to start your business. The interest rate is 5%.
 - Case 1: borrow \$100,000
 - ⊙ explicit cost = \$5000 interest on loan
 - Case 2: use \$40,000 of your savings, borrow the other \$60,000
 - ⊙ explicit cost = \$3000 (5%) interest on the loan
 - ⊙ implicit cost = \$2000 (5%) foregone interest you could have earned on your \$40,000.
- In both cases, total (exp + imp) costs are \$5000

- 分析消費者的需求量決策，其決策目標為消費者的效用水準最大化，決策過程牽涉到效用函數與預算限制；效用函數描述了消費後的效用水準及消費偏好，預算限制決定了最佳消費選擇的範圍
- 要分析廠商利潤最大化的決策目標，它牽涉到收益與成本兩個維度；廠商的收益直接與生產量(總產量)決策有關，但要討論廠商的利潤，還需要分析廠商的成本

5-2: 生產函數與長短期分析

- 分析消費者的商品需求量決策，從了解消費者的效用函數開始；分析廠商的商品生產量決策，從了解廠商的生產函數開始
- 效用函數描述了商品消費組合與消費者偏好之間的關係
- 生產函數描述了生產要素組合與總產量之間的關係

- 生產函數 (Production Function)
 - 用來描述生產要素組合與總產量之間的關係
 - 如果今天某廠商為了生產某商品，必須投入 n 種生產要素，其要素組合表達成 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ ，其中 Y_i 代表第 i 種要素的投入量
 - 若該廠商投入了這 n 種生產要素後，能夠有 TP 單位的總產出，則總產出與生產要素組合的關係表達成

$$TP = g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$$

我們稱函數 g 為生產函數

- 不同的廠商，投入的生產要素可能不同，生產函數的形狀也可能有差異
- 為了方便討論，我們將生產要素組合簡化成兩種要素 (Y_1, Y_2) ，令 $Y_1 \equiv L$ ，為勞動力要素；令 $Y_2 \equiv K$ ，為資本投入，例如廠房、生產線

所以簡化的生產函數寫成 $TP = g(L, K)$ ；

$$\text{例如：} TP = 5 \cdot K \cdot \sqrt{L}$$

- 短期、長期決策

- 廠商在做生產量決策時，分成短期(i.e., 1個月內要如何)與長期 (i.e., 20年內要怎樣)

- 例如，廠商想要增加產能，做法有二

- [1] 由於鋪設新的設備、建構新的廠房必須投入大量資金，建設工時長且可能需要到資本市場募集資金，所以提升產能的短期做法為

- [1.a] 既有勞工加班

- [1.b] 到勞動市場額外尋找勞工

- [2] 增設新廠的計畫，根據募集的資金到位的情況可分成多期來進行，也可根據產品市場消費者的需求狀況決定擴廠計畫是3期或10期(若需求持續強勁，就將產能擴大多倍，用10期完成，反之則3期就停止)，是一種長期的規劃

- 為了分析方便，我們也把生產期間切分成短期(short run，SR)和長期(long run，LR)

[1] 短生產期間內無法調整的生產要素稱為**固定生產要素**(Fixed Factors)，可以調整的生產要素稱為**變動生產要素**(Variable Factors)

[2] 長生產期間內兩類生產要素皆可以調整

- 所以短期內，我們把資本投入，例如廠房增設，假設為固定生產要素，把勞動力投入假設為變動生產要素，並把**短期**的生產函數寫成

$$\text{STP} = g(L, K_0)$$

代表，在給定資本投入在 K_0 的數量之下，總產量如何在短期之內因勞動力雇用量的變動而變動

5-2.1: 總產量、平均產量、邊際產量的 短期分析

(Short-run analyses for total product, average product and marginal product)

- **短期總產量**：給定資本固定 K_0 ，隨著勞動數量變化，廠商所能生產的產量，即

$$STP = g(L, K_0)$$

- **短期平均產量 (Short-Run Average Product, SAP)**：
平均每單位生產要素所能生產的產量，所以勞動的平均產量(SAP_L)為

$$SAP_L = \frac{STP}{L} = \frac{g(L, K_0)}{L}$$

- **短期邊際產量 (Short-Run Marginal Product, SMP)**：
在其他要素使用量固定不變下，某種生產要素使用量變動些許，所引起的總產量變動，所以勞動的邊際產量(SMP_L)

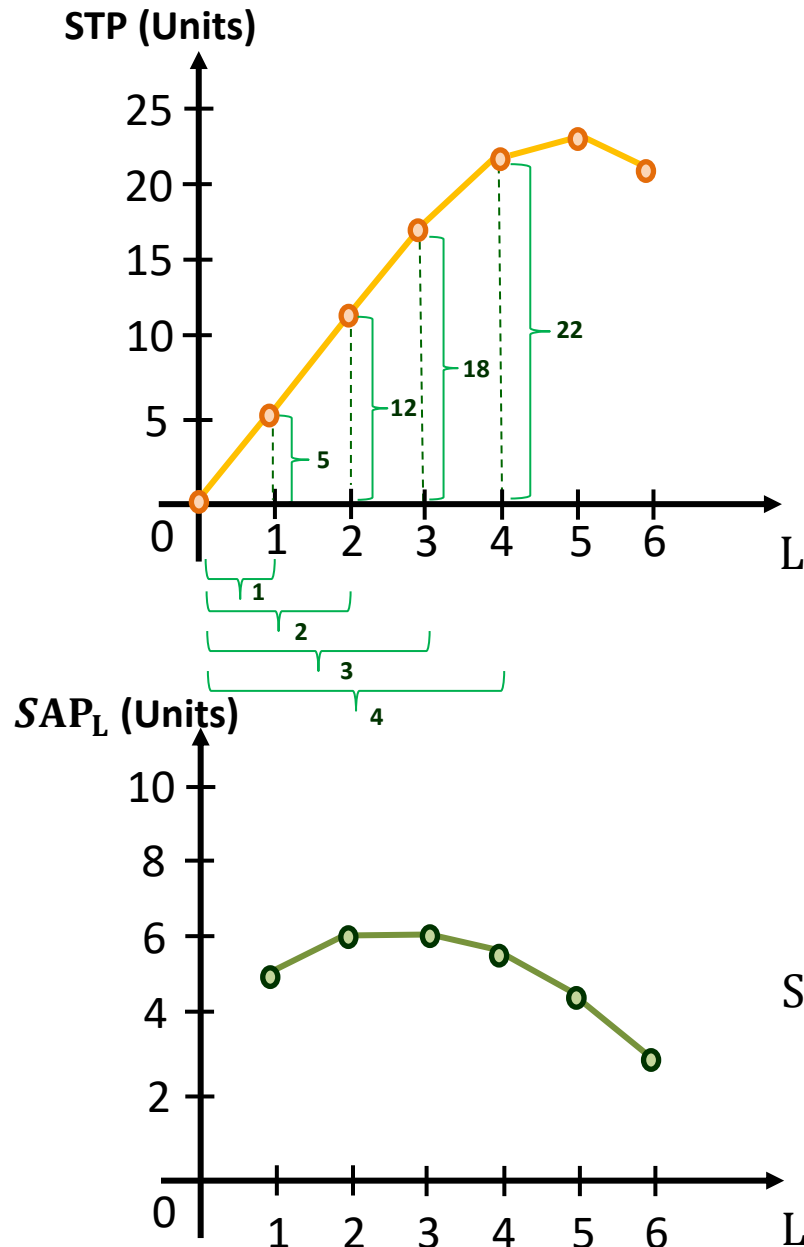
$$SMP_L = \frac{\Delta STP}{\Delta L} = \frac{g(L + \Delta L, K_0) - g(L, K_0)}{\Delta L}$$

- 短期總產量、平均產量、邊際產量三者的計算
(The calculation of STP, SAP_L and SMP_L)

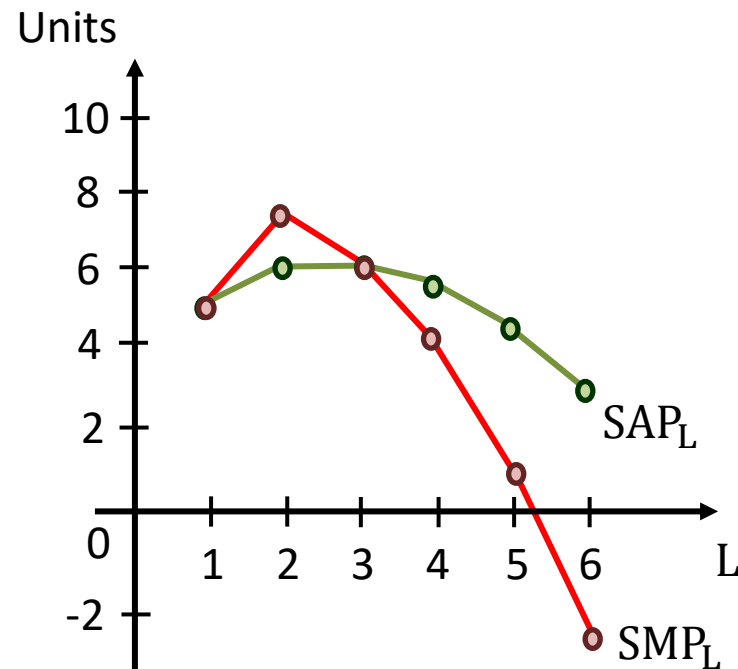
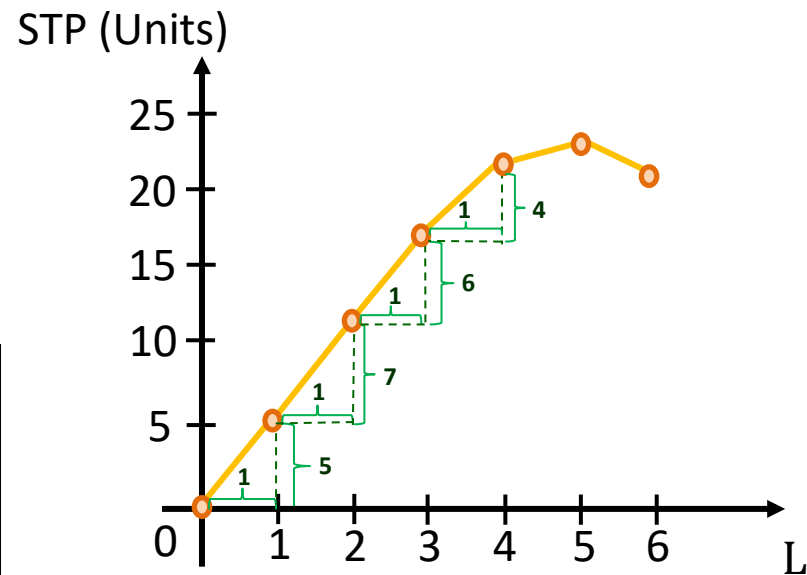
	L	STP	SAP_L
A	0	0	-
B	1	5	5.0
C	2	12	6.0
D	3	18	6.0
E	4	22	5.5
F	5	23	4.6
G	6	20	3.3

(這個表可以想像成，一個勞工，
L是他投入工作的時數，L=1代表
工作1個小時)

(L = 1 could be a worker's 1-hour
dedication to production)



	L	STP	SAP _L	SMP _L
A	0	0	-	
B	1	5	5.0	5
C	2	12	6.0	7
D	3	18	6.0	6
E	4	22	5.5	4
F	5	23	4.6	1
G	6	20	3.3	-3

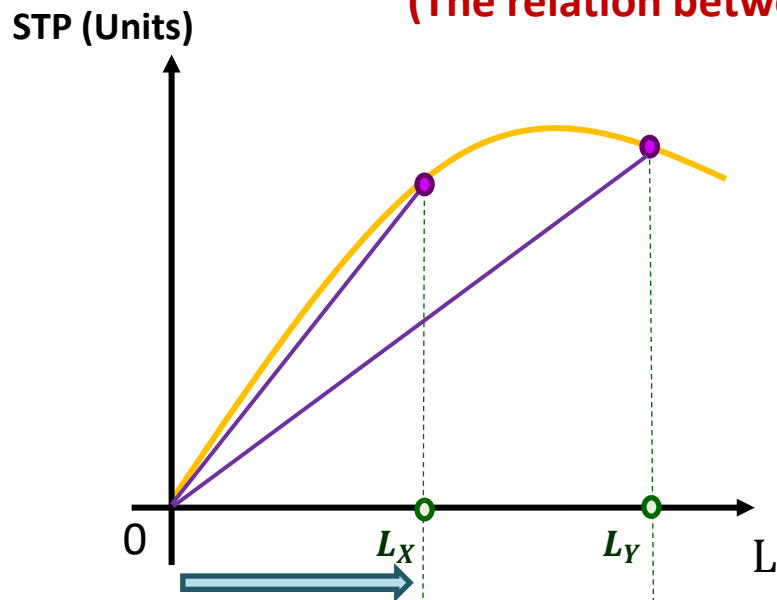


$$SAP_L = \frac{STP}{L}$$

$$SMP_L = \frac{\Delta STP}{\Delta L}$$

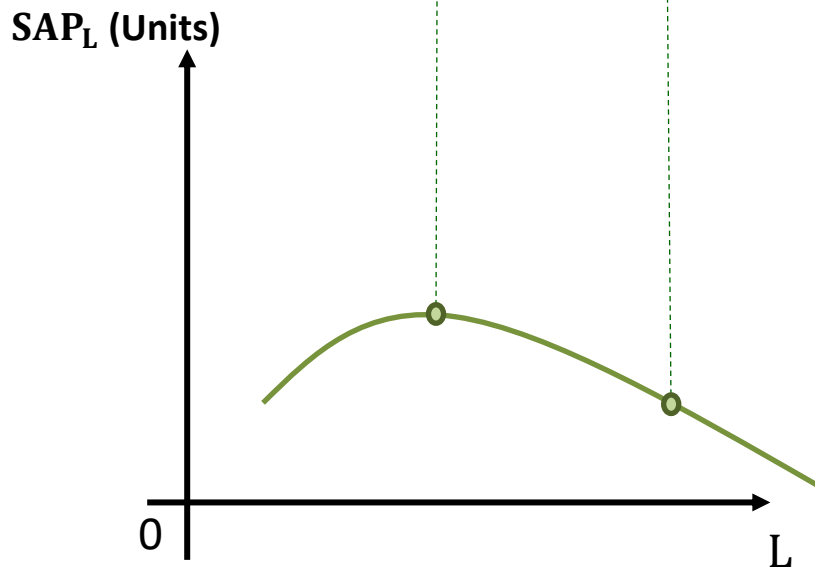
- 短期總產量、平均產量兩者之間的關係

(The relation between STP and SAP_L)



- STP線上任何一點與原點連線的斜率為該點對應的 SAP_L

Given that we have $STP = g(L, K_0)$. SAP_L is slope of the line between the point on the TP curve and origin.

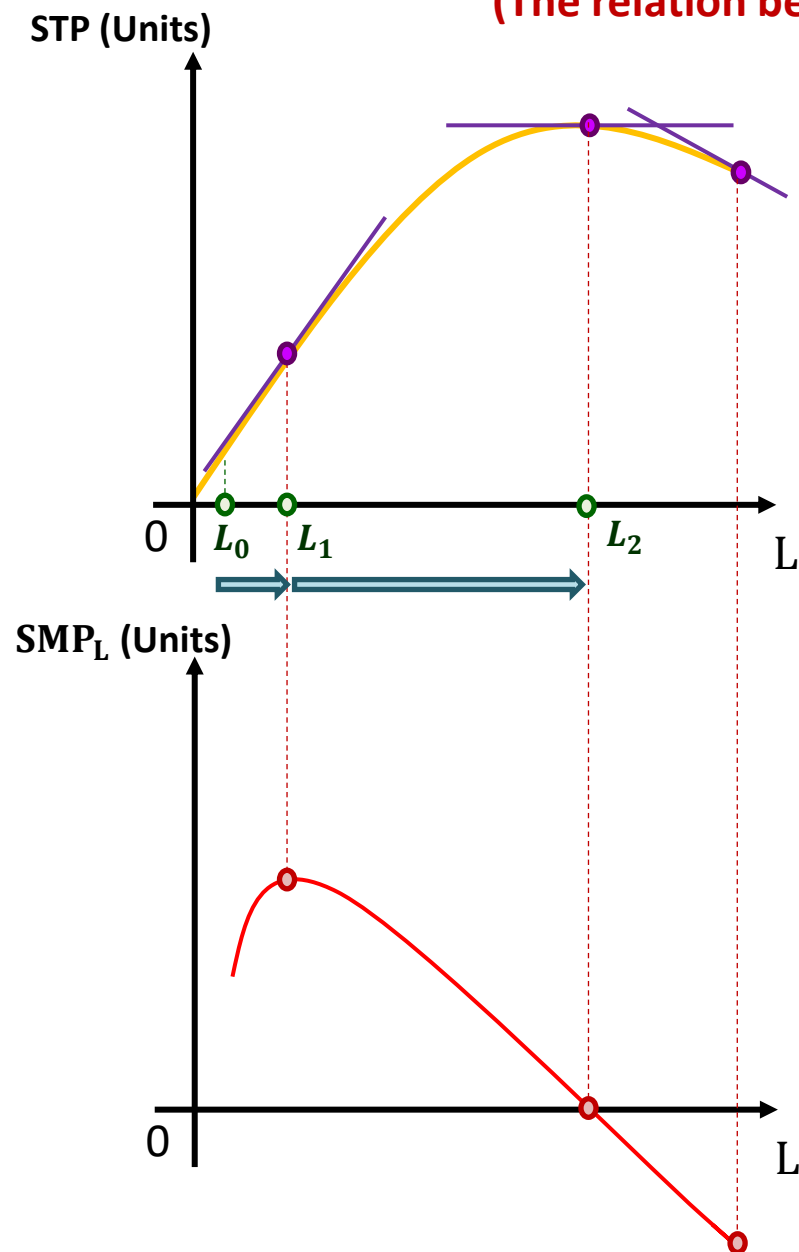


- STP線與原點的連線的斜率在 L_X 處達到最大，所以 SAP_L 在此處達到最高，之後開始遞減

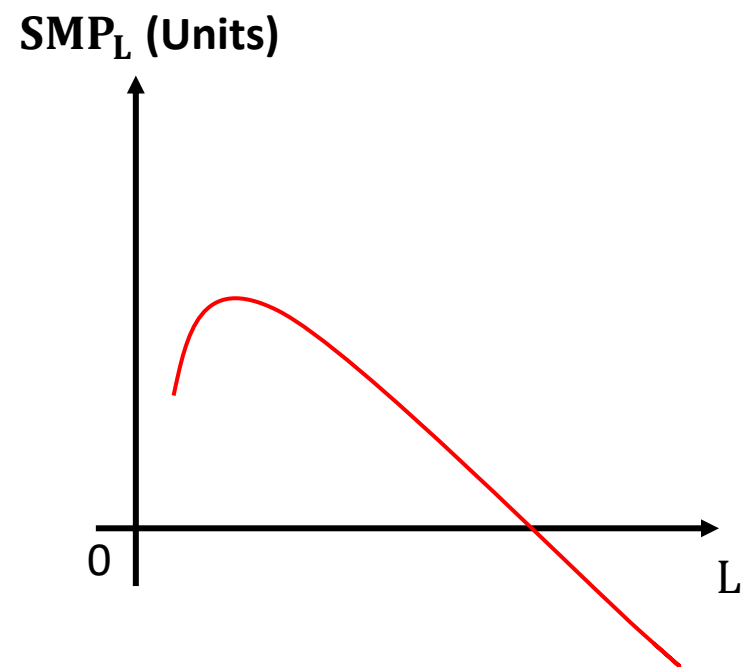
The SAP_L curve has maximum when $L = L_x$.
The SAP_L curve is usually a inverted U-shape.

- 短期總產量、邊際產量兩者之間的關係

(The relation between STP and SMP_L)



- STP線上任何一點的切線斜率為該點的 SMP_L
- 當 L 小於 L_1 時，STP線上的切線斜率隨著 L 增加而遞增，表示 SMP_L 在 L_1 之前隨著 L 越大而越大
(剛開始投入勞力時，產量增加很快)
- STP線在 L_1 處為轉折點，代表切線斜率從此處開始會隨 L 增加而遞減；代表 SMP_L 在此處達到高峰，之後開始遞減
(SMP_L 在 L_1 的最大)
- STP線在 L_2 時達到最高點，此時該線上對應的切線斜率為 0，即 $SMP_L = 0$
(SMP_L 在 L_2 之前大於 0)

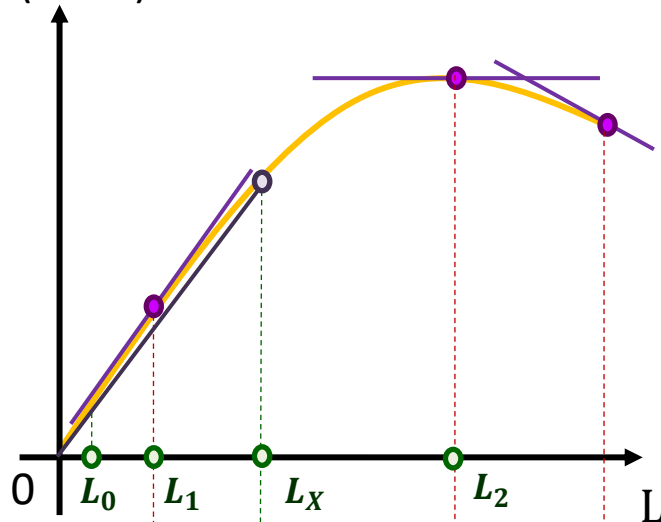


- 倒U形的 SMP_L 線代表，勞動力的邊際產能會先隨著勞動力的增加而增加，等到勞動數量增加到一定程度後，勞動力的邊際產能會開始遞減，甚至出現負值
- 這種雖著勞動力雇用量增加，勞動邊際產能終究會出現遞減的現象，稱為邊際報酬遞減法則(Law of diminishing marginal returns)

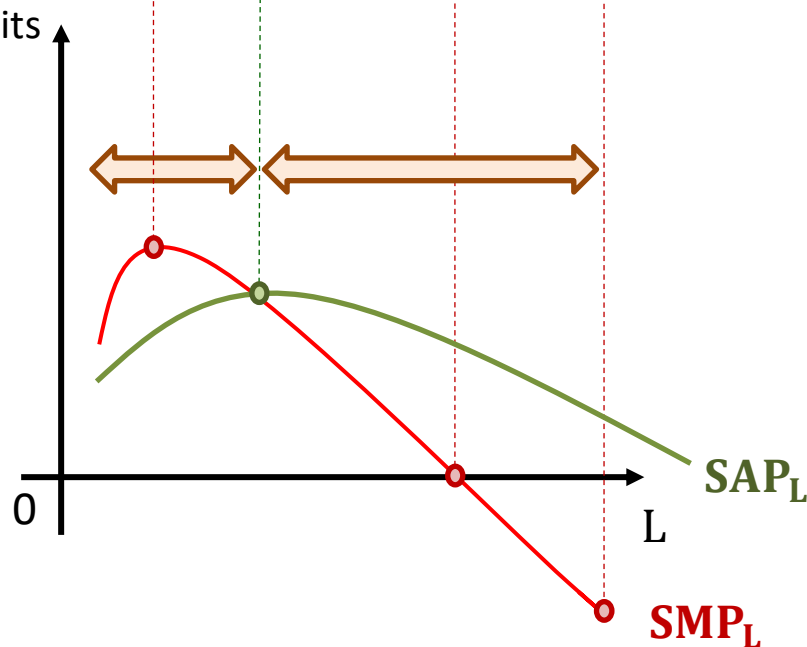
• 短期平均產量、邊際產量兩者之間的關係

(The relation between SAP_L and SMP_L)

STP (Units)



Units



- 當邊際產能高於平均產能時，則平均產能會遞增

(例如，當廠商已經雇用500個勞工，平均每位勞工的產能是50單位，則當公司新增加一位勞工，他的產能是70單位，則公司501位勞工的平均產能將增加)

- 當邊際產能低於平均產能時，則平均產能會遞減

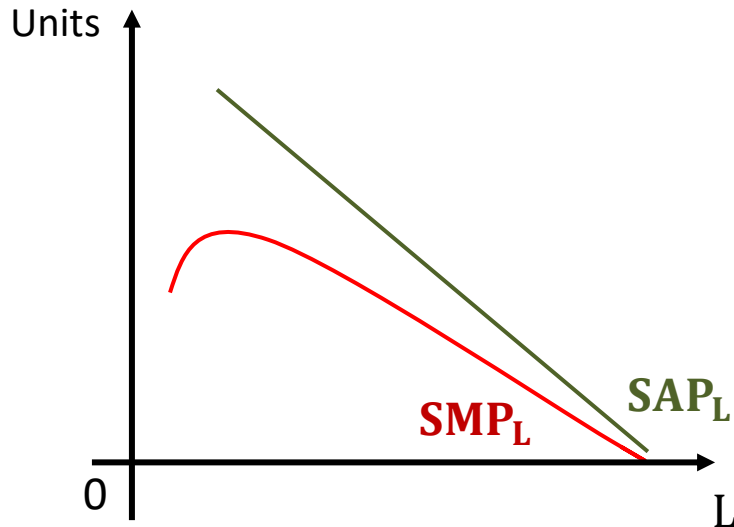
(例如，當廠商已經雇用500個勞工，平均每位勞工的產能是50單位，則當公司新增加一位勞工，他的產能是30單位，則公司501位勞工的平均產能將減少)

- 則邊際產能由高於平均產能至變成相等時，平均產能達到最高，隨後當邊際產能開始小於平均產能時，平均產能開始遞減

(所以 SMP_L 線會穿過 SAP_L 線的最高點)

- **Case 1: $SAP_L > SMP_L$ for all L**

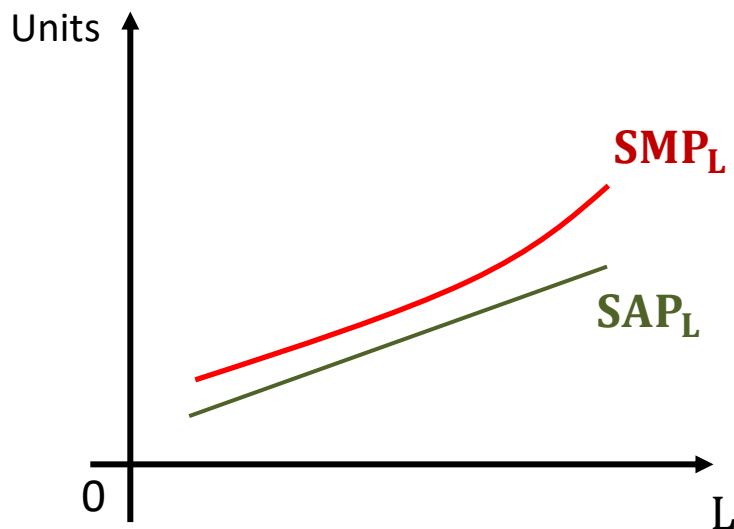
E_Lecture5_W1_Q1-Q2



- 當邊際產能皆小於平均產能，則平均產能會隨勞動力增加而遞減

(Then SAP_L curve is downward- sloping for all L)

- **Case 2: $SAP_L < SMP_L$ for all L**



- 當邊際產能皆大於平均產能，則平均產能會隨勞動力增加而遞增
(Then SAP_L curve is upward- sloping for all L)
- 但如果邊際產能符合邊際報酬遞減法則，則 SMP_L 線會變成倒U形，左圖會變成與上頁投影片一樣

(If SMP_L follows diminishing marginal product, then SMP_L curve is inverted U shape. Once SMP_L curve is inverted U shape, SAP_L has maximum.)

5-2.2: 總產量、平均產量、邊際產量的 長期分析

(Long-run analyses for total product, average product and marginal product)

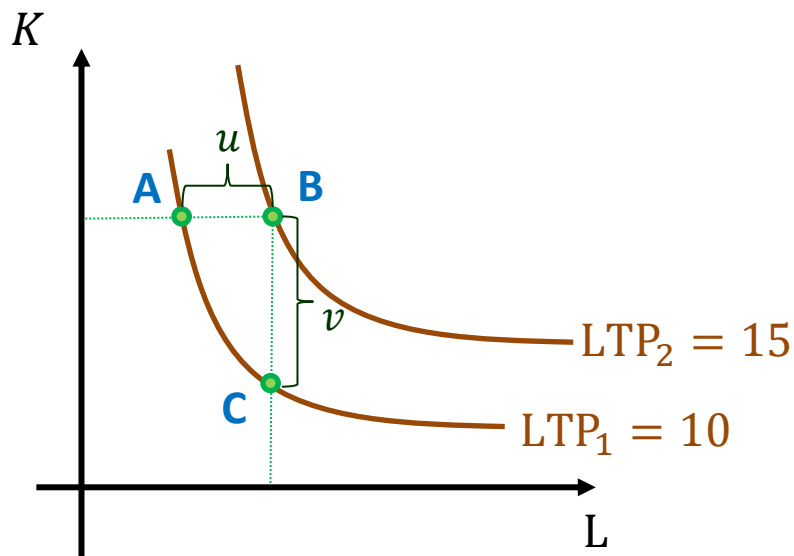
- 長期總產量：長生產期間，無論是資本或勞動力投入都可以調整，
所以把總產量表達成

$$LTP = g(L, K)$$

則給定生產要素組合 (L, K) ，可將其映至一個總產量
水準 LTP

- 等產量線 (Isoquant Curve):
將所有能生產特定數量的資本、勞動力組合繪於 LK 平
面上，成為等產量線；在同一條等產量線上的任意資本、
勞動力組合，均可產生同樣產量

- 邊際技術替代率(Marginal Rate of Technical Substitution, MRTS):



- 左圖中由 A 到 B ，勞動力增加 u 單位的使用，資本使用量不變，總產量增加 $\Delta LTP = LTP_2 - LTP_1$ 。故勞動力增加 u 單位所引發的邊際產能為：

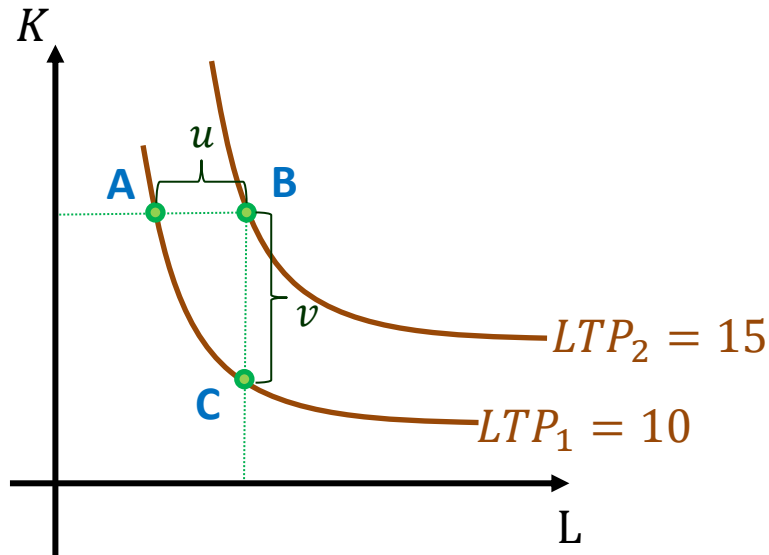
$$LMP_L = \frac{\Delta LTP}{\Delta L} = \frac{5}{u}$$

- 左圖中由 B 到 C ，資本投入減少 v 單位的使用，勞動力使用量不變，總產量減少 $\Delta LTP = LTP_1 - LTP_2$ 。故資本投入減少 v 單位所引發的邊際產能為：

$$LMP_K = \frac{\Delta LTP}{\Delta K} = \frac{-5}{v}$$

- 如果 A、C 兩點夠接近，則 A 點的切線斜率即為 A、C 兩點間連線的斜率
- 等產量線上任意一點切線斜率的絕對值即為該點的邊際技術替代率 (MRTS)，所以 A 點的 MRTS 為：

$$\text{MRTS}_A = \frac{v}{u} > 0$$



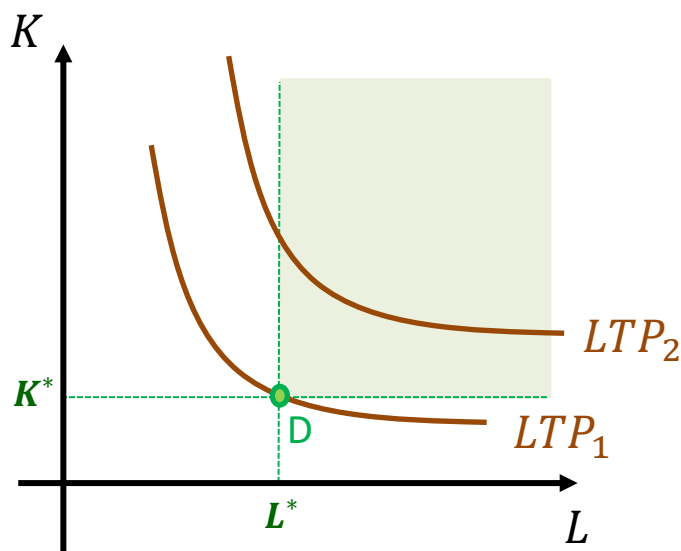
- 邊際技術替代率也可以表達成邊際產能的比值，例如

$$\text{MRTS}_A = \frac{v}{u} = \left| \frac{5/u}{-5/v} \right| = \left| \frac{\Delta LTP / \Delta L}{\Delta LTP / \Delta K} \right| = \left| \frac{LMP_L}{LMP_K} \right|$$

- 邊際技術替代率的意義在於：如果要維持相同的總產出，當增加1單位的勞動力投入，則需要減少多少單位的資本投入
- 所以邊際技術替代率描述了，給定總產量，兩種生產要素之間替代關係

- 如果長期邊際產能(LMP_L 或 LMP_K)符合邊際報酬遞減法則，則隨著其中一個要素使用量增加，他對另一種要素的替代性會越來越弱；所以如果邊際報酬遞減法則是常見的情況，則通常邊際技術替代率會遞減

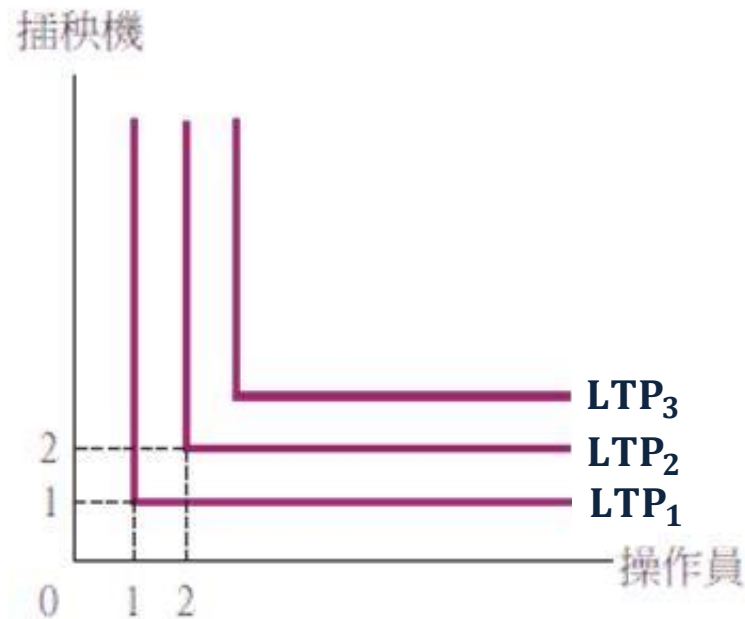
(當勞動力已經投入很多，在維持總產量不變的情況下，增加一單位的資本投入，可以替代掉很多的勞動力投入)



- 在邊際產能為正的範圍內，等產量線上任意點的第一象限方向，所代表的生產要素投入都比較多，總產量也會比較多，所以等產量線為負斜率，且越往第一象限東北方的等產量線代表的總產量越高
- 又因為邊際技術替代率遞減，所以等產量線凸向原點
- 如果生產要素的投入可任意分割，則左圖平面上任意點都會有一等產量線通過；且任意兩等產量線不會相交

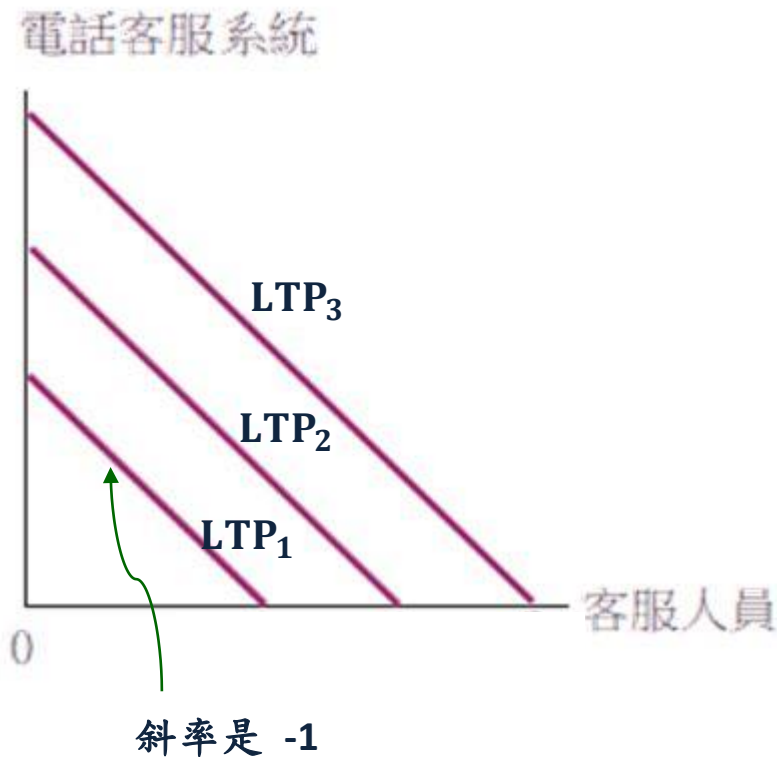
- 兩種特殊的等產量線

[1] 兩種生產要素完全互補 (two inputs are perfect complements)



- 如果一台插秧機必須配合一名操作員，才能生產出一定數量的「秧苗」，則插秧機與操作員在生產上是**完全互補**的關係。
- 所以要能夠有產出，兩生產要素一定是某個比例的組合

[2] 兩種生產要素完全替代 (two inputs are perfect substitutes)



- 每一套電話客服系統，如果能完全取代若干客服人員，則電話自動轉接系統、電話接線生在生產上是**完全替代**的關係。
- 如果兩生產要素完全替代，則哪一種要素便宜廠商就會使用那一種

5-3: 長短期成本分析

- 假定生產要素只有兩種：勞動力與資本，前者屬變動生產要素，後者屬於固定生產要素
- 當雇用勞動力時，廠商會支付勞動者工資作為酬勞，因此每單位勞動力的使用價格稱為工資率 (wage rate)，簡寫成 w
- 廠房與機械設備的資本使用，最簡單的情況是由廠商逐期向外租用，假設每單位資本的租用成本為 r ，我們將其視為每單位資本的使用價格

5-3.1: 成本的短期分析

(Short-run analyses for costs of production)

- 在短生產期間內，只有變動生產要素可以調整，例如勞動力
(In the short run, producers can only adjust the quantity of variable factor inputs, such as labor)

- **短期總成本(STC):** 廠商支付給生產要素的所有成本，可拆分成兩個部分：

[1] **短期總固定成本(STFC):** 支付給固定生產要素的報酬，
例如支付給地主的廠房租金；
總固定成本通常與總產量無關，
而是只要開始準備生產就必須投入的固定成本

[2] **短期總變動成本(STVC):** 支付給變動生產要素的報酬，
例如支付勞工的薪資；總變動成本與總產量有關，隨著總產量提高，廠商投入的變動成本就會跟著提高

- 所以 $STC = STFC + STVC$

- 給定短期總成本(STC)、短期總固定成本(STFC)、短期總變動成本(STVC)，則可接著定義短期平均成本(SAC)、短期平均固定成本(SAFC)、平均變動成本(SAVC)：

- 若總產量為STP，則短期平均成本為 $SAC = \frac{STC}{STP}$

- 短期平均固定成本為 $SAFC = \frac{STFC}{STP}$

- 短期平均變動成本為 $SAVC = \frac{STVC}{STP}$

- 所以 $SAC = \frac{STC}{STP} = \frac{STFC+STVC}{STP} = SAFC + SAVC$

- 有短期總成本(STC)，也可以定義短期邊際成本(SMC):
總產量增加一單位，成本要增加多少單位，
即:

$$SMC = \frac{\Delta STC}{\Delta STP}$$

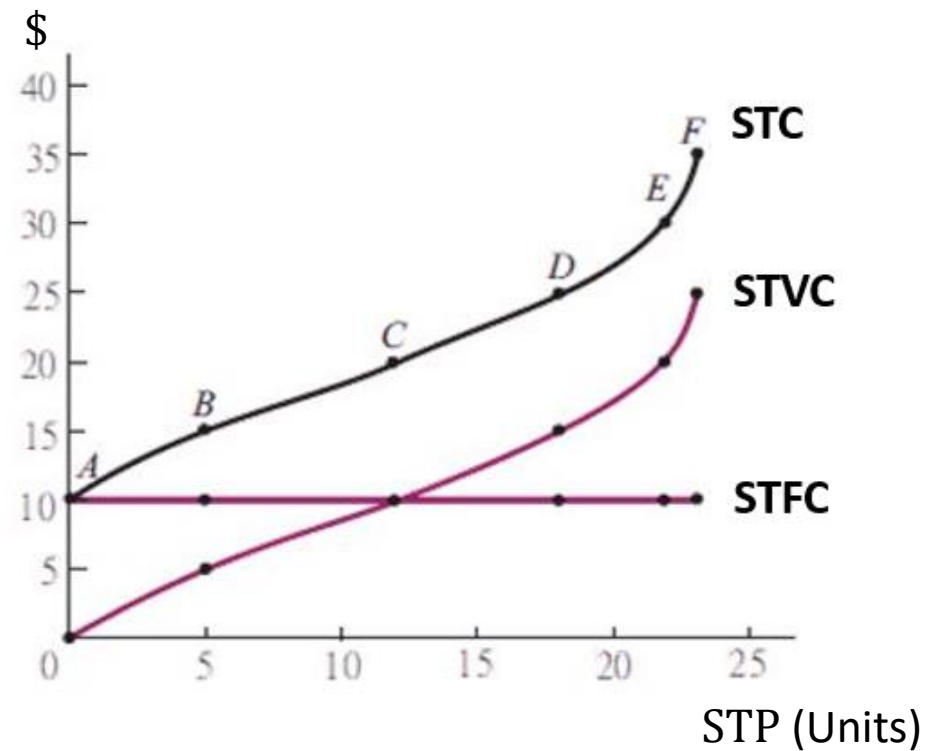
- 而短期總固定成本不隨著產量增加而增加，所以:

$$SMC = \frac{\Delta STC}{\Delta STP} = \frac{\Delta STFC + \Delta STVC}{\Delta STP} = \frac{\Delta STVC}{\Delta STP}$$

- 我們先有短期總產量(STP)、短期總成本(STC)、短期總固定成本(STFC)、短期總變動成本(STVC)

(We take STP, STC, STFC, and STVC as given.)

	L	STP	STC	STFC	STVC
A	0	0	10	10	0
B	1	5	15	10	5
C	2	12	20	10	10
D	3	18	25	10	15
E	4	22	30	10	20
F	5	23	35	10	25

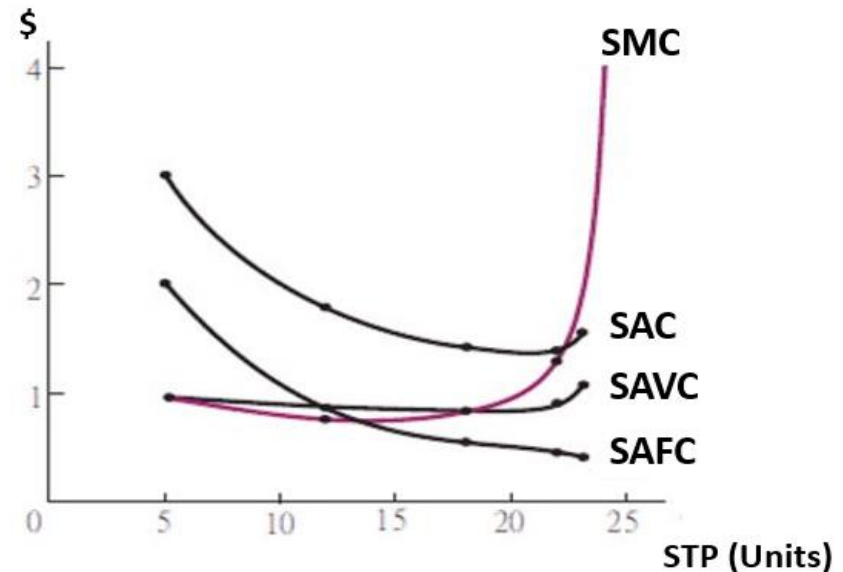
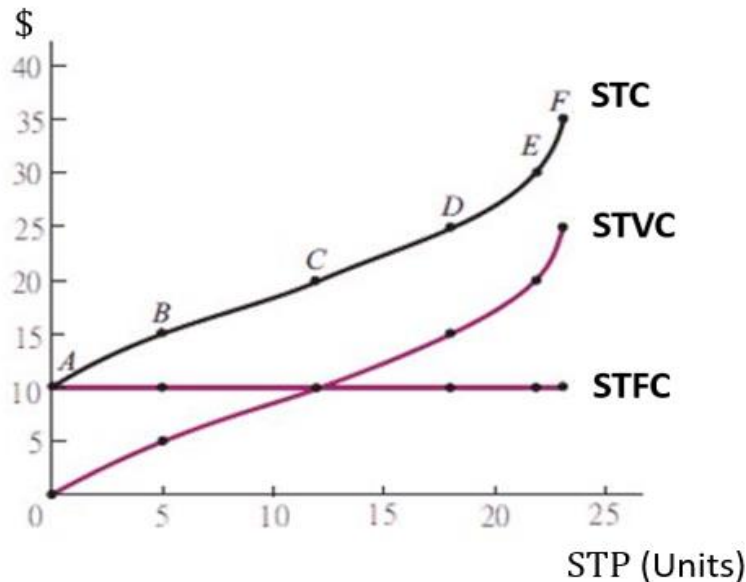


- 短期平均成本(SAC)、短期平均固定成本(SAFC)、短期平均變動成本(SAVC)、短期邊際成本(SMC) 四者的計算

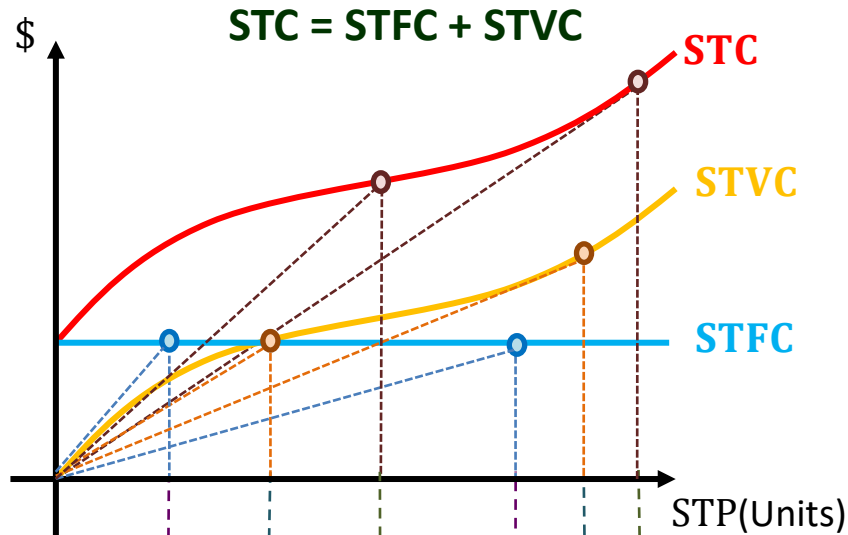
(Then we calculate SAC, AFC, AVC, and SMC)

	L	STP	STC	STFC	STVC	SAC	SAFC	SAVC	SMC
A	0	0	10	10	0	-	-	-	-
B	1	5	15	10	5	3.00	2.00	1.00	1.00
C	2	12	20	10	10	1.67	0.83	0.83	0.71
D	3	18	25	10	15	1.39	0.56	0.83	0.83
E	4	22	30	10	20	1.36	0.45	0.91	1.25
F	5	23	35	10	25	1.52	0.43	1.09	5.00

STC/STP STFC/STP STVC/STP $\Delta STVC/\Delta STP$



- 短期總成本(STC) 、短期總固定成本(STFC) 、短期總變動成本(STVC) 與短期平均成本(SAC) 、短期平均固定成本(SAFC) 、短期平均變動成本(SAVC) 的關係

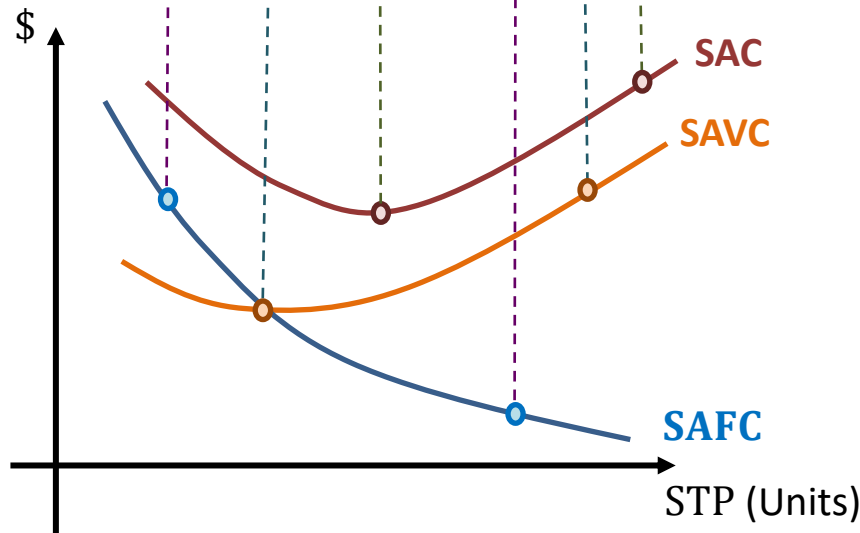


- SAFC、SAVC、SAC曲線上任一點為STFC、STVC、STC曲線上任一點與原點連線的斜率，因為

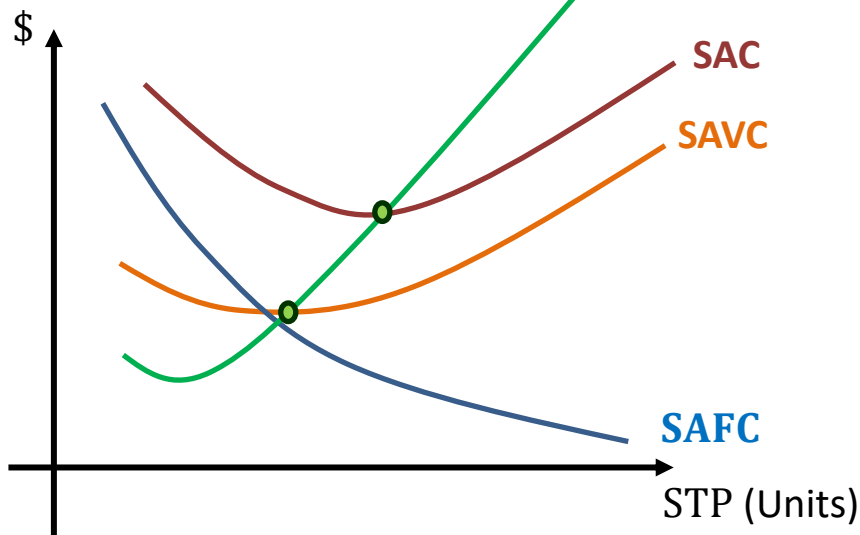
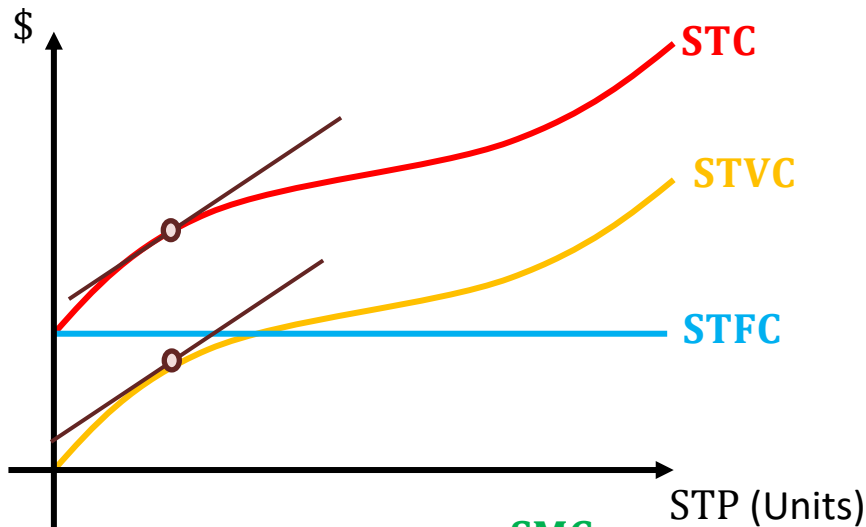
$$SAFC = \frac{STFC}{STP} \quad , \quad SAVC = \frac{STVC}{STP} \quad ,$$

$$SAC = \frac{STC}{STP} = \frac{STFC + STVC}{STP} = SAFC + SAVC$$

- 因為STFC為水平線，所以SAFC呈現遞減趨勢
- SAC曲線一開始的遞減趨勢由SAFC遞減所主導



- 短期平均成本(SAC)、短期平均變動成本(SAVC)與短期邊際成本(SMC)之間的關係



- SMC是STC曲線上任意點的切線斜率，也等於STVC曲線上任意點的切線斜率，因為

$$SMC = \frac{\Delta STC}{\Delta STP} = \frac{\Delta STVC}{\Delta STP}$$

- 當SMC小於SAC時，則SAC遞減；當SMC增加至與SAC相同時，則SAC的值最小；當SMC大於SAC時，則SAC遞增

(當每增加一單位生產要素所增加的成本比平均成本小，則增加要素之後新的平均成本會下降...)

- SMC與SAVC的關係同 SMC與SAC
- 所以 SMC曲線會通過SAC、SAVC曲線的最低點
- SAC曲線之後的遞增趨勢由SMC曲線遞增所主導，所以SAC曲線呈現U字形

5-3.2: 成本的長期分析- 使用等成本線、等產量線分析法

(Long-run analyses for costs of production – using isocost and isoquant curves)

- 在長生產期間內，無論是資本…等固定生產要素，例如廠房的租賃，或勞動力…等變動生產要素，都可以調整

(In the long run, producers can adjust the quantity of variable and fixed factor inputs, such as labor and production equipment)

- 假定每單位變動生產要素的使用價格稱為 w ，每單位固定要素的租賃成本為 r

(Suppose that the cost of using per unit of variable factor is w and the cost of using per unit of fixed factor is r)

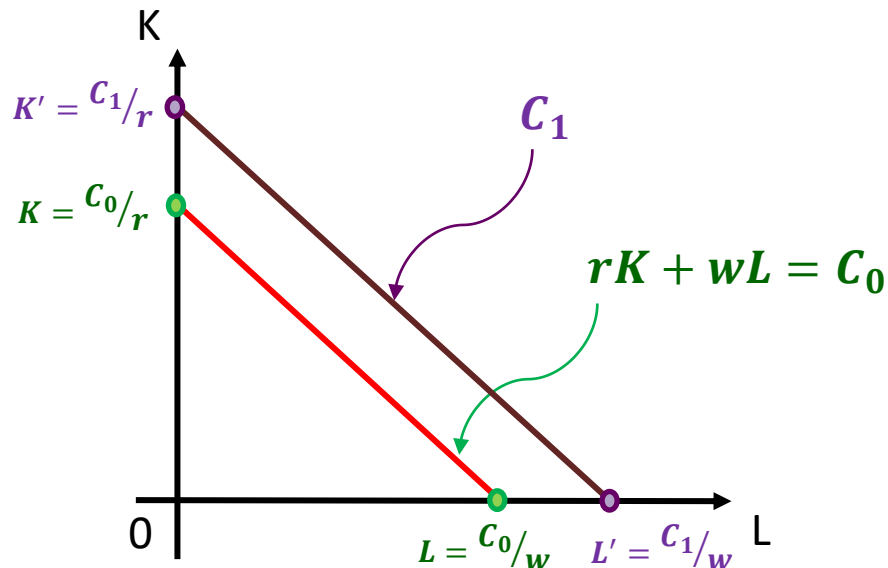
- 等成本線 (Isocost Curve) :

假定廠商只使用兩種生產要素，其中資本使用了 K 單位，勞動力使用了 L 單位，在長生產期間內，廠商總產量表達成

$$LTP = g(L, K)$$

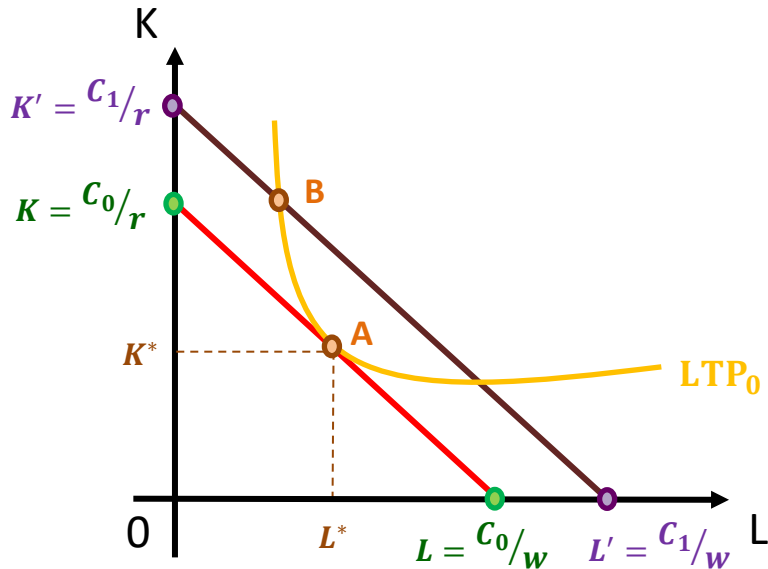
假定每單位資本的租賃價格為 r ，每單位勞動力的使用價格為 w ，則給定總成本水準為 C_0 ，則等成本線為

$$C_0 = rK + wL$$



- 左圖 $C_1 > C_0$
- 等成本線的斜率為 $\frac{w}{r}$ ，是兩種生產要素的市場價格比例

- 給定總產量為 LTP_0 ，如果廠商要使生產成本最低，則選擇的生產要素組合應該是等產量線與等成本線 C_0 的切點 A，而非 B 點



- A 點所對應的生產要素組合為 (L^*, K^*)
- 等產量線上 A 點的切線斜率絕對值為邊際技術替代率

$$MRTS_A = \left| \frac{LMP_L^A}{LMP_K^A} \right|$$

等成本線 C_0 在 A 點的斜率為 $\frac{w}{r}$

- 所以等產量線與等成本線的切點 A 意義為

$$MRTS_A = \left| \frac{LMP_L^A}{LMP_K^A} \right| = \frac{w}{r}$$

- 給定總產量為 LTP_0 下的最低成本點為A，意義為

$$MRTS_A = \left| \frac{LMP_L^A}{LMP_K^A} \right| = \frac{w}{r}$$

- 如果給定總產量為 LTP_0 ，

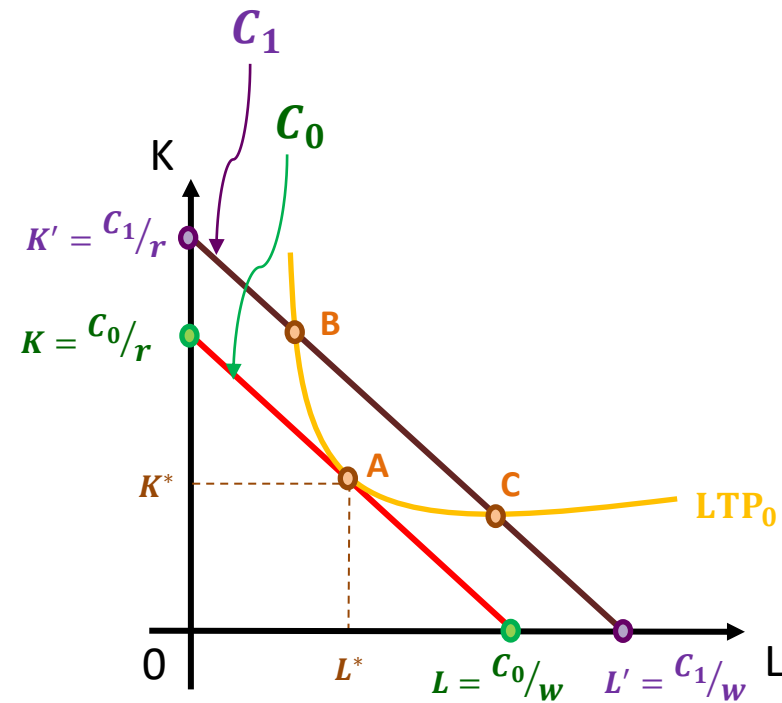
$$MRTS_B = \left| \frac{LMP_L^B}{LMP_K^B} \right| > \frac{w}{r}$$

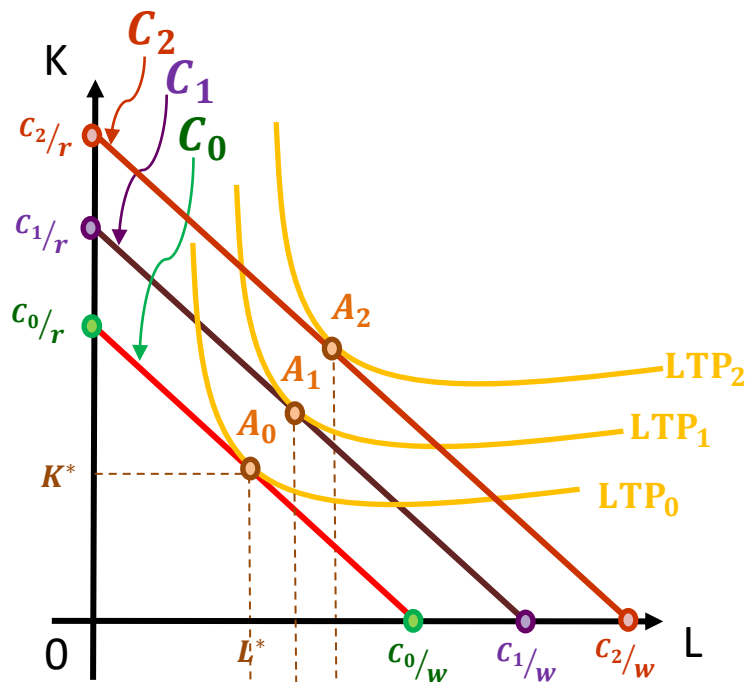
代表在相同的總產量之下，B點的總成本 C_1 太高，廠商可以透過降低資本的使用量，同時增加勞動力的使用量，來達到同樣總產量，但較低的成本 C_0 ，所以B點對應的生產要素組合非最佳

- 如果給定總產量為 LTP_0 ，

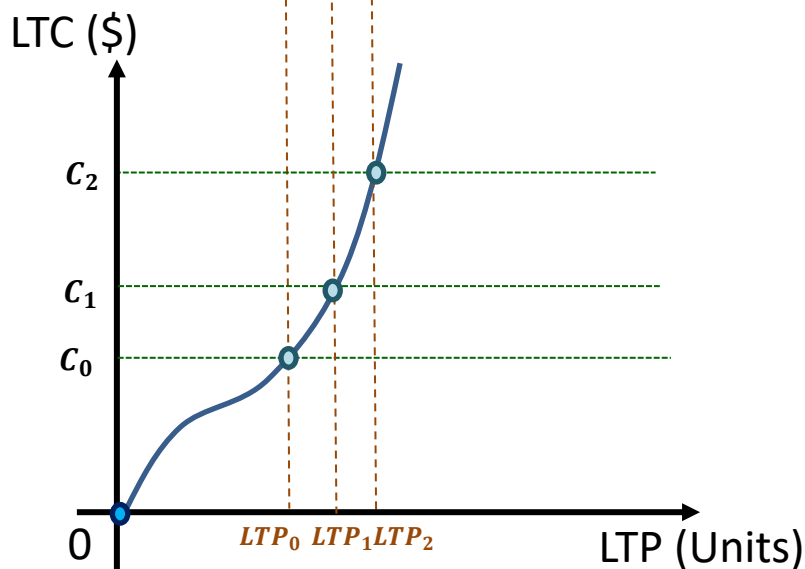
$$MRTS_C = \left| \frac{LMP_L^C}{LMP_K^C} \right| < \frac{w}{r}$$

也有類似的討論

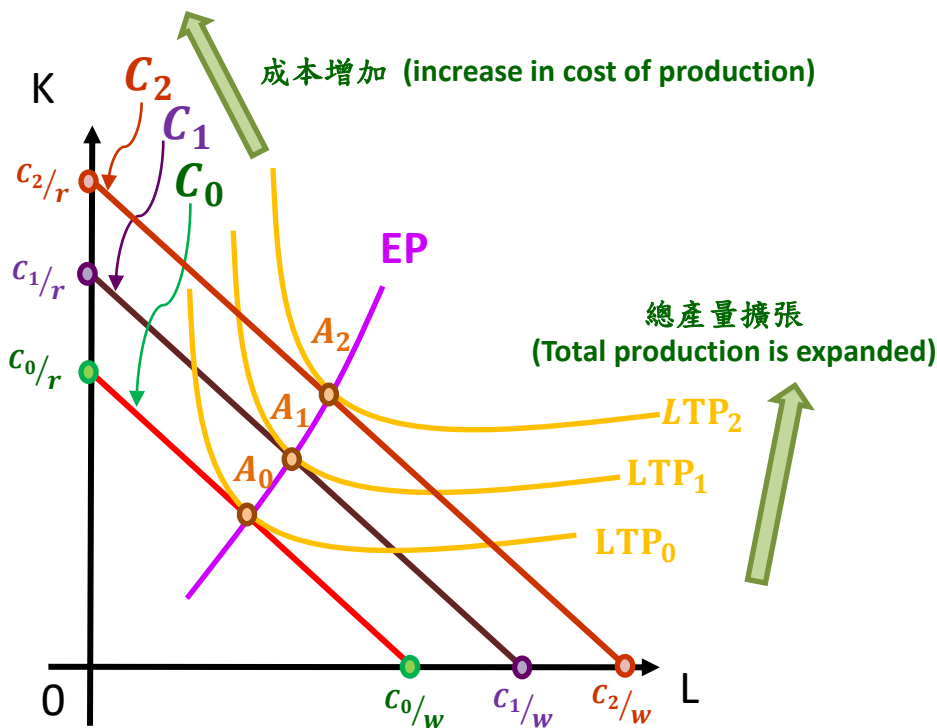




- 給定總產量為 LTP_0 ，廠商的最低成本生產要素組合為 $A_0 = (L^*, K^*)$ ，對應的總成本為 C_0
- 同理，給定總產量提高至分別為 LTP_1 、 LTP_2 ，廠商的最低成本組合為 A_1 、 A_2 ，對應的總成本為 C_1 、 C_2



- 將焦點轉移至總產量與總成本的平面上
- 將上圖，給定總產量，對應的最低成本映射至此平面
- 將這些總產量與最低成本的點連成一線即為該廠商的長期總成本曲線(Long-run cost curve, LTC線)
- 其中當 $LTP = 0$ 時， $LTC = 0$



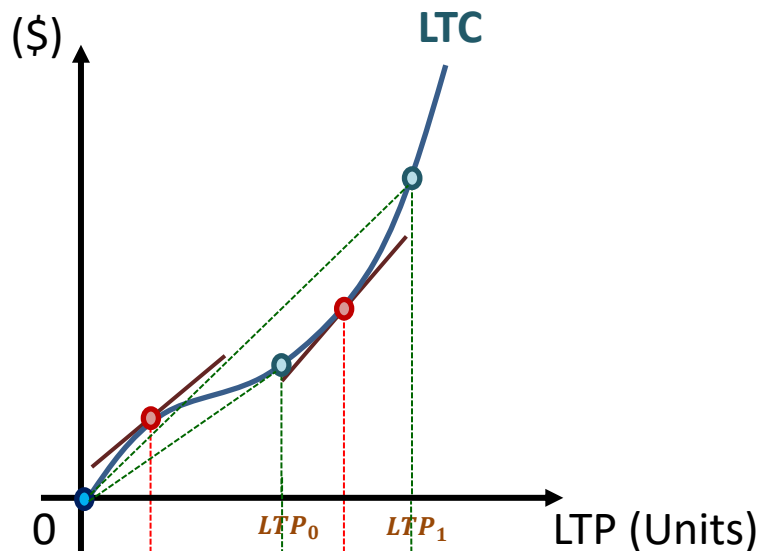
- 隨著總產量不斷的擴張，最低成本也不斷在增加，從 A_0 、 A_1 、 A_2 所對應的LTP與C可以看出來

(C increases with LTP. This truth can be observed through C_0 , C_1 , C_2 implied by A_0 , A_1 , A_2)

- 將 A_0 、 A_1 、 A_2 三點所連成線，稱為擴張曲線 (Expanding Path, EP)，描述了隨著總產量的增加，最低成本下的生產要素組合如何改變

(Connecting A_0 , A_1 , A_2 we get Expanding path (EP). The path tell us how optimal inputs bundle changes as TP increases)

- 長期平均成本(LAC) 與長期邊際成本(LMC)的定義



- 長期平均成本(LAC):

平均每單位產量所分攤的長期成本

$$LAC = \frac{LTC}{LTP}$$

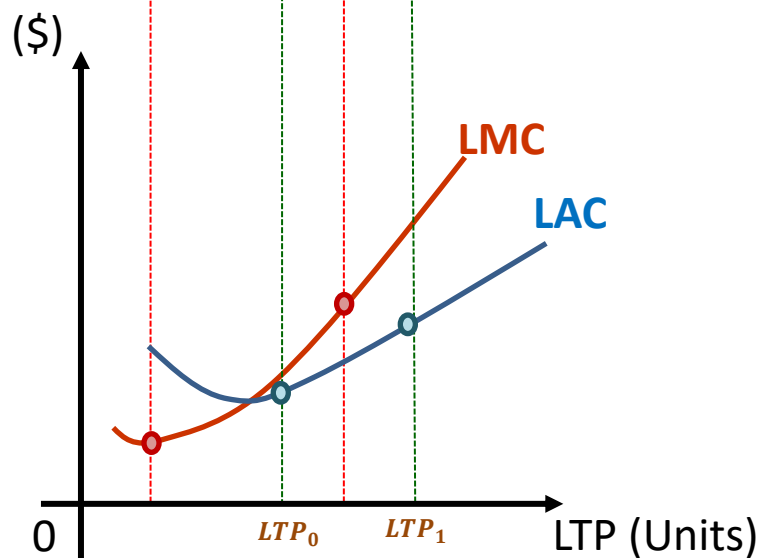
為左圖LTC曲線上任一點與原點連線的斜率

- 長期邊際成本(LMC):

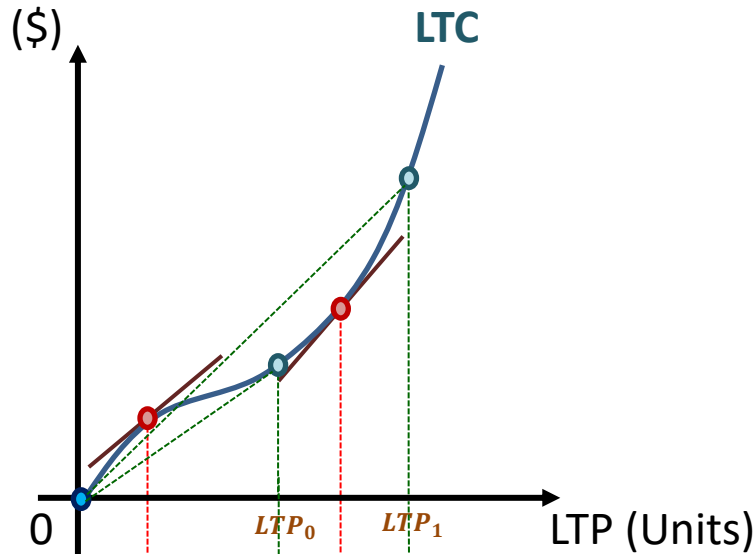
每增加一單位產量，所對應的長期總成本的變化量

$$LMC = \frac{\Delta LTC}{\Delta LTP}$$

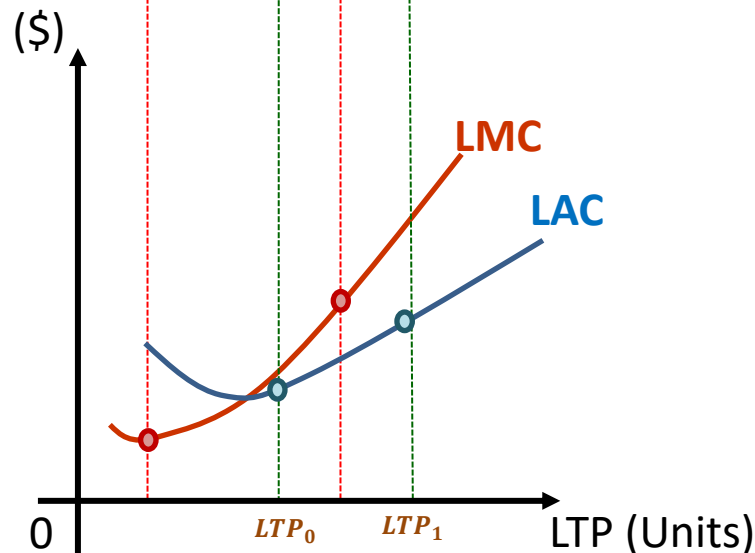
為左圖LTC曲線上任一點的切線斜率



- 長期平均成本(LAC)與長期邊際成本(LMC)之間的關係



- 當LMC低於LAC時，則LAC遞減；當LMC增加至與LAC相同時，則LAC最小；當LMC高於LAC時，則LAC遞增

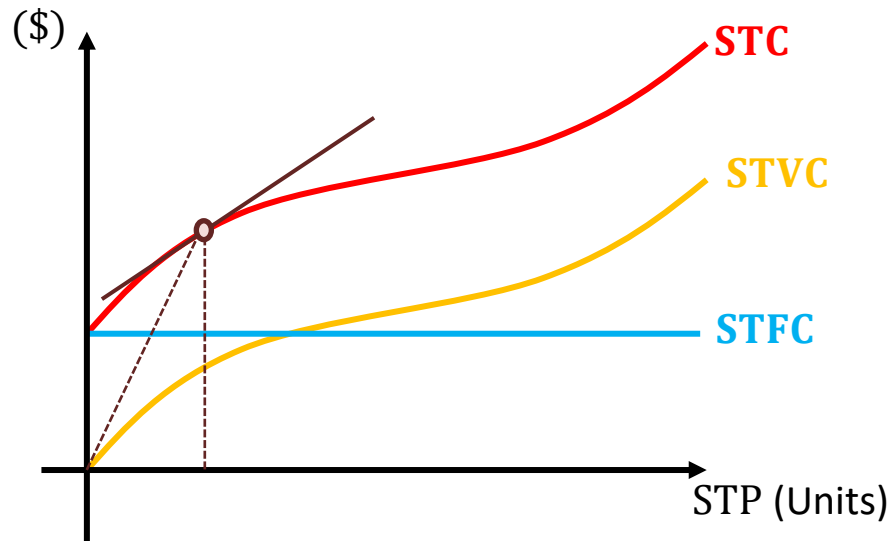


- 所以LMC曲線會通過LAC曲線的最底點

5-3.3: 長短期成本結構間的關係

(The relation between short- and long-run costs)

- 回憶一下：短期平均成本(SAC) 與短期邊際成本(SMC) 之間的關係

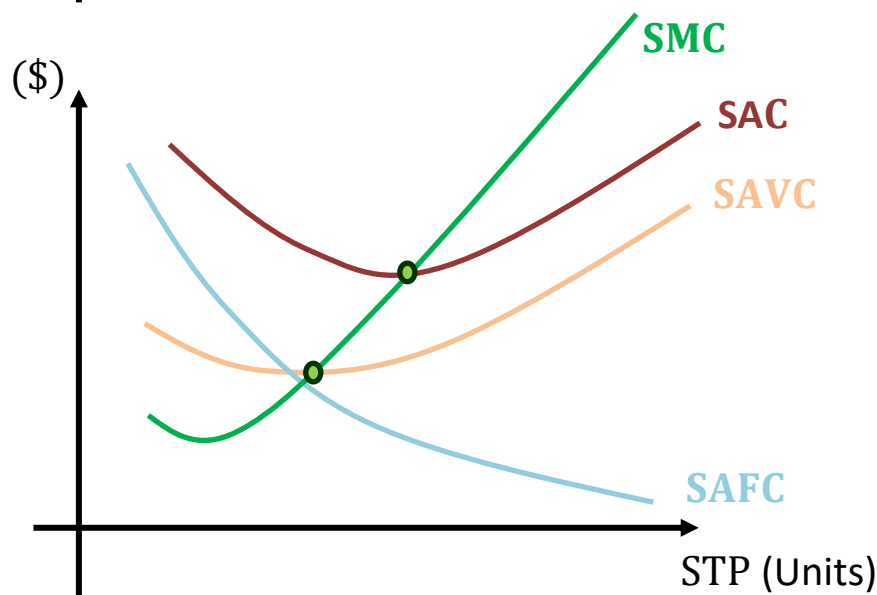


- SAC曲線上任一點為STC曲線上任一點與原點連線的斜率

$$SAC = \frac{STC}{STP}$$

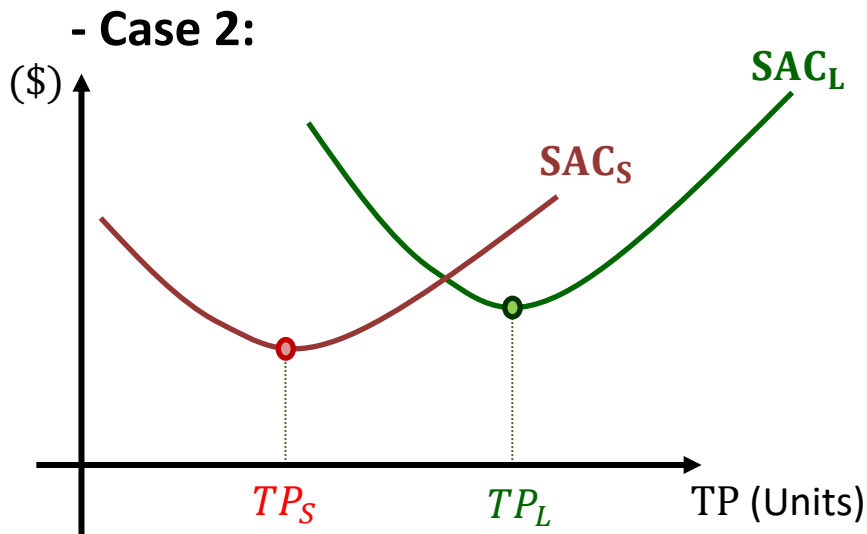
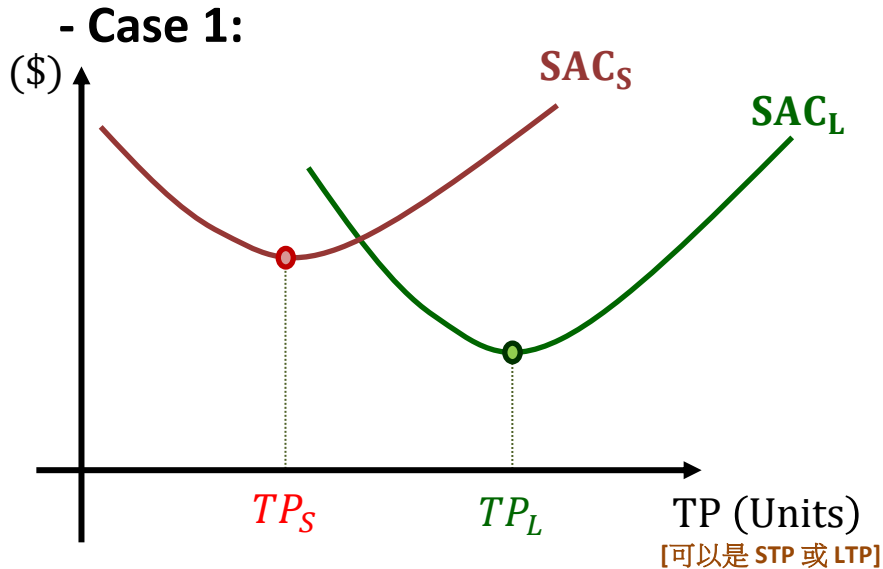
- SMC是STC曲線上任意點的切線斜率，也等於STVC曲線上任意點的切線斜率，因為

$$SMC = \frac{\Delta STC}{\Delta STP} = \frac{\Delta STVC}{\Delta STP}$$



- SAC曲線為U字形，一開始的遞減趨勢由SAFC遞減所主導；之後的遞增由SMC遞增所主導
- SMC曲線會穿過SAC、SAVC曲線的最底點

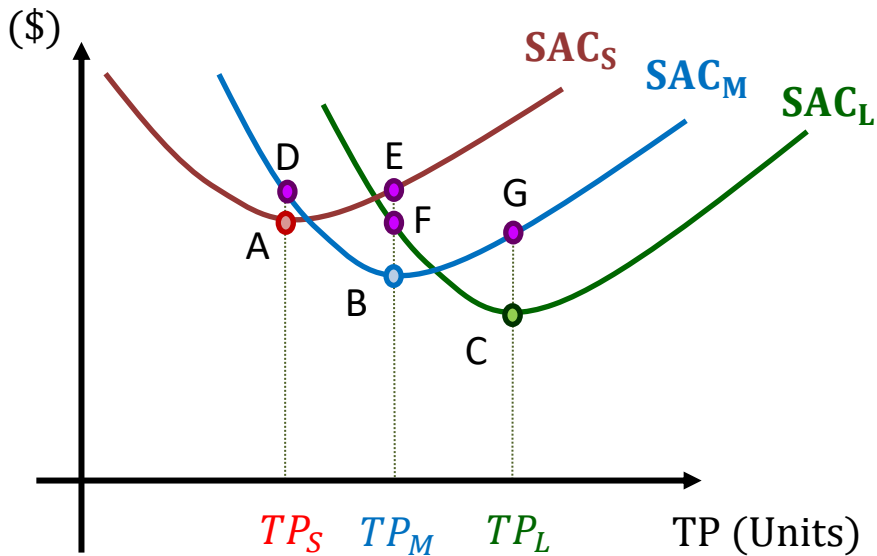
- 廠商的規模大小與短期平均成本(SAC)的關係



小廠商最低
SAC下對應
的總產量

大廠商最低
SAC下對應
的總產量

- 我們用投入生產要素的多寡來界定廠商規模的大小；規模越大的廠商，投入的要素越多
- 同樣是最低短期成本的生產，規模較大的公司總產量會落在比較大的位置，因為它投入的要素比較多
- SAC曲線呈現U字形



- 調整規模，即調整生產要素的投入量，短期可調整勞動力，長期連同資本也可以調整

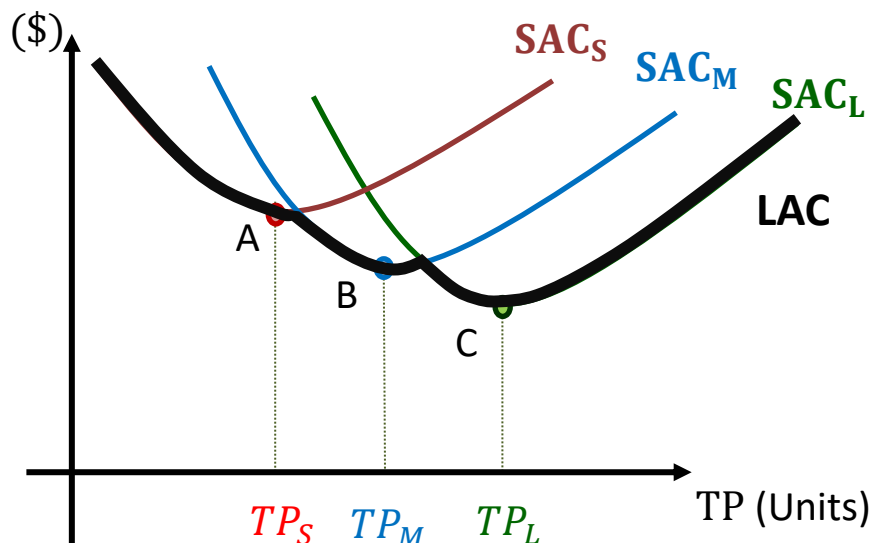
- 同樣要達到總產量 TP_S ，左圖A點的成本比D點低，代表這樣水準的總產量，小規模尺寸的廠商是最適合的

(所以廠商要在達總產量 TP_S 之下決定其規模大小，長期而言應該選擇小規模)

- 同理，要達到總產量 TP_M ，B點的成本比E、F點都低，代表這樣水準的總產量，中規模尺寸的廠商是最適合的

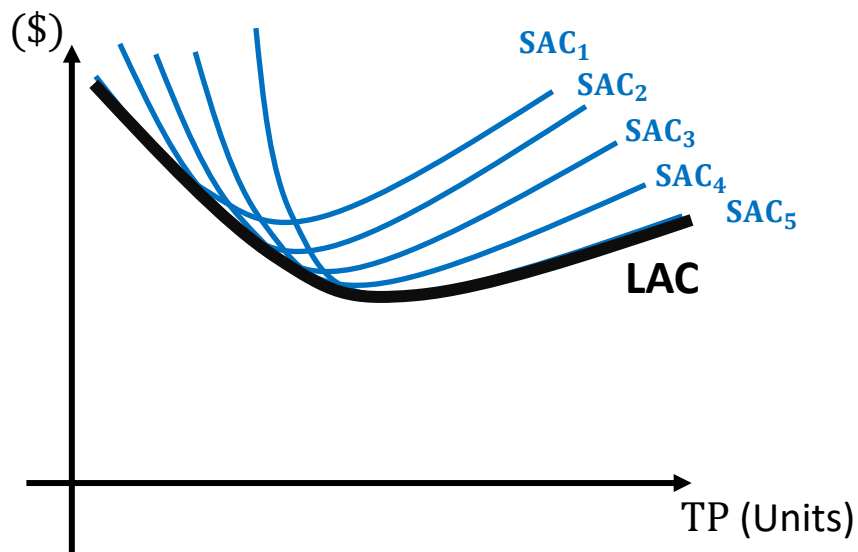
(所以廠商要在達總產量 TP_M 之下決定其規模大小，長期而言應該選擇中規模)

- 短期平均成本(SAC)與長期平均成本(LAC)的關係



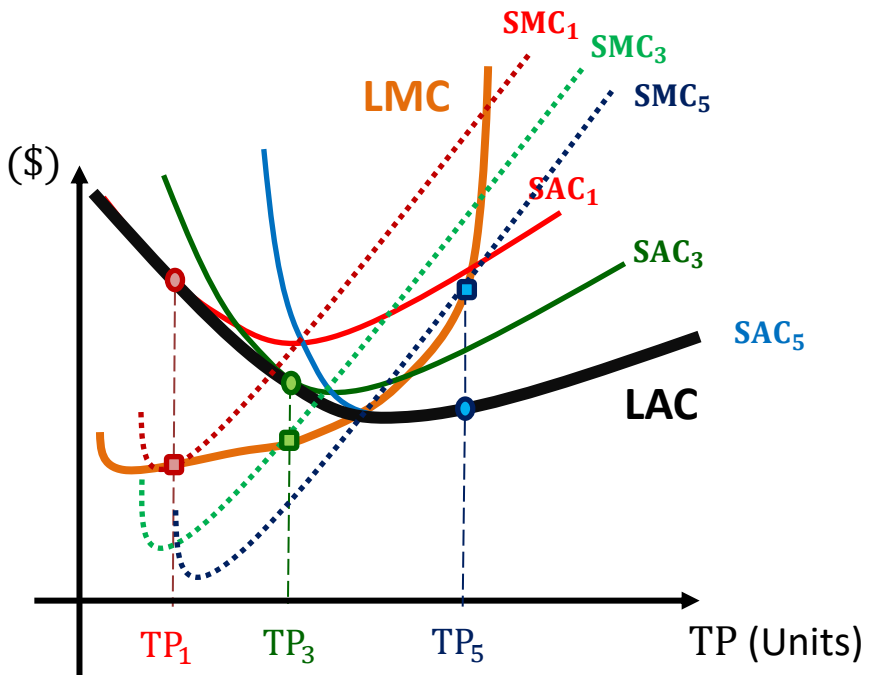
- 所以長期而言，理性的廠商在不同的總產量水準之下所選擇的規模，會是左圖的黑色曲線，我們將其視為廠商的長期平均成本線

- 我們因此會說，廠商的長期平均成本線為短期平均成本線的包絡曲線 (envelope curve)，即長期平均成本線是由各產量下的短期平均成本線之最低點連結而成



- 如果廠商投入的生產要素可以分割成無限細小，則隨之而來的總產量及其對應的SAC曲線將非常密集；屆時連接起來的LAC曲線將變得平滑

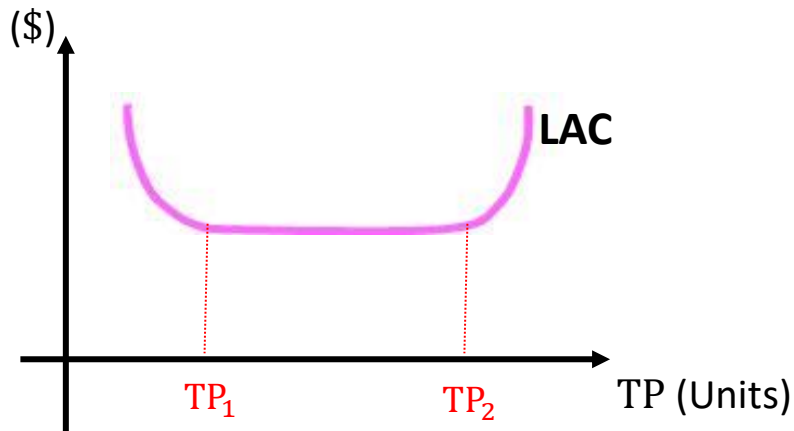
- 短期邊際成本(SMC)與長期邊際成本(LMC)的關係



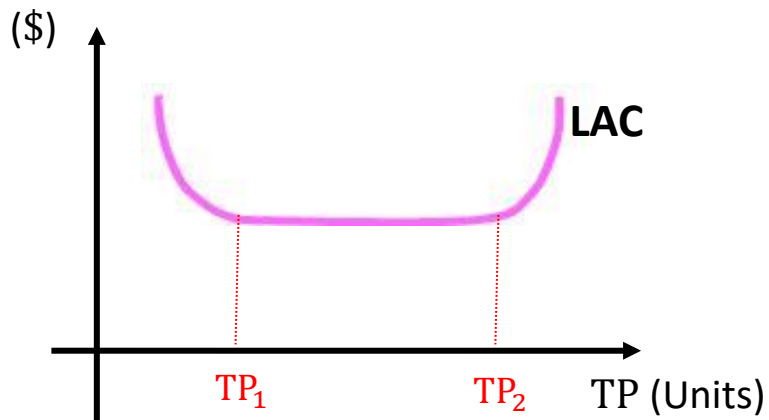
- 給定總產量為 TP_1 時，最低成本的規模是規模1； TP_3 時為規模3； TP_5 時為規模5
- 可在對應的SAC曲線標上點，連成LAC曲線
- 每一條SAC曲線，都會對應一條SMC曲線，通過SAC線的最低點
- 每一個落在LAC曲線上，SAC的標點(圓形點)都會對應一個在SMC曲線的標點(方形點)
- 將每個SMC曲線上的對應點連成一線，成為LMC曲線
- LMC曲線會通過LAC曲線的最低點

- 長期平均成本(LAC)曲線的三種情況

- 一般而言，由上述推論所得到的LAC曲線會呈現U字形
- 這代表，LAC可能會隨著產量的增加而有遞減、不變、遞增三種情況



- 當廠商剛開始生產，總產量來到 TP_1 之前，長期平均成本會隨著產量增加而遞減，此時我們稱廠商的生產具有規模經濟(economies of scale)
- 當廠商總產量超過 TP_2 ，長期平均成本會隨著產量增加而遞增，此時我們稱廠商的生產具規模不經濟(diseconomies of scale)
- 當廠商總產量介在 TP_1 與 TP_2 之間，長期平均成本呈現水平，既非具有規模經濟，也非規模不經濟，屬於規模報酬不變的情況
(constant return to scale)



- 大部分的情況下LAC曲線會呈現U字形，代表長期平均成本終究會隨著產量提升而增加，而有規模不經濟的情況
- 廠商成立之初，在總生產量還不是極高時，會因為專業化分工、專業化生產、大規模採購…等原因使生產具規模經濟
- 隨著產量擴大，會使監督成本增加，內部訊息的傳遞也因為組織變大而傳遞成本增加，使生產漸漸失去規模經濟
- 隨著產量擴大成本維持不變的例子為：店家展分店，每一家分店多帶來的產量一致，多帶來的成本也一致；但隨著分店家數增加，最終還是會來到規模不經濟的情況